

Prova de Excel e Power BI - Oil & Gas Angola

Esta prova avalia os tópicos aprendidos: SOMA, SE, SOMASE, PROCV, PROCH no Excel; e no Power BI: limpeza/tratamento de dados, criação de dashboard, relacionamento de tabelas e criação de medidas. Use apenas essas funções. Os dados simulam operações de oil & gas em Angola (Sonangol e parceiros).

Dados para Copiar/Colar no Excel

Crie um novo arquivo Excel. Cole os dados abaixo em abas separadas.

Aba 1: Producao_Petroleo (10 linhas de produção mensal por poço)

Poco	Mes	Barrels_Dia	Custo_USD
P001	Jan-26	1200	45000
P001	Fev-26	1150	44000
P002	Jan-26	950	38000
P002	Fev-26	980	39000
P003	Jan-26	1400	52000
P003	Fev-26	1350	51000
P001	Mar-26	1180	44500
P002	Mar-26	970	38500
P003	Mar-26	1380	51500
P004	Fev-26	800	32000

Aba 2: Posicoes_Pocos (detalhes dos poços)

Poco	Plataforma	Bloco	Status
P001	Girassol	Bloco 17	Ativo
P002	Dalia	Bloco 17	Ativo
P003	Pazflor	Bloco 17	Manutencao
P004	Kaissara	Bloco 32	Ativo

Aba 3: Vendas_Gas (vendas de gás natural)

Data_Venda	Cliente	Volume_M3	Preco_USD_M3
01/01/2026	Sonangol	50000	0.45
15/01/2026	Total	45000	0.48
01/02/2026	Sonangol	52000	0.46
15/02/2026	Exxon	48000	0.47
01/03/2026	Total	51000	0.49

Instruções: Salve como "Prova_OilGas.xlsx". Use essas tabelas para todas as questões.

Questões Excel

Questão 1: SOMA e SOMASE

Na aba Producao_Petroleo, crie célula B13: soma total de Barrels_Dia.
Célula B14: soma de Barrels_Dia apenas para poço P001 (use SOMASE).
Resultado esperado: **B13=11028, B14=3530**.

Questão 2: SE e PROCV

Na aba Producao_Petroleo, coluna E: use PROCV para buscar Status do poço (da aba Posicoes_Pocos, procure por Poco).
Coluna F: use SE para mostrar "Produzir" se Status="Ativo" e Barrels_Dia>1000, senão "Analisar".
Exemplo linha 1: Status="Ativo", F="Produzir".

Questão 3: PROCH e SOMASE

Na aba Vendas_Gas, coluna E: use PROCH para buscar Preco_USD_M3 de uma tabela auxiliar (crie em G1:H3: Sonangol=0.45; Total=0.48; Exxon=0.47).
Célula B8: SOMASE para total Volume_M3 de Sonangol.
Resultado: B8=102000.

Questão 4: Relatório Resumo

Crie aba "Resumo": linha 2: total custo por plataforma via SOMASE e PROCV. Mostre para Girassol.

Questões Power BI

Instruções Power BI: Abra o Power BI Desktop. Importe "Prova_OilGas.xlsx" (todas abas). Faça limpeza, relacionamentos, medidas e dashboard. Salve como "Dashboard_OilGas.pbix".

Questão 5: Limpeza e Tratamento de Dados

No Power Query (Transformar Dados):

- Remova linhas duplicadas em Producao_Petroleo (se houver).
 - Substitua espaços em branco em Status por "Desconhecido".
 - Mude tipo de Mes para Data (primeiro dia do mês).
 - Filtre Barrels_Dia > 500.
- Aplique e feche. Explique 2 problemas encontrados e soluções.

Questão 6: Relacionamento de Tabelas

Crie relacionamento: Producao_Petroleo[Poco] → Posicoes_Pocos[Poco] (muitos-para-um).
Gerencie Relacionamentos e confirme ativo. Por que isso é necessário?

Questão 7: Criar Medidas

Crie medidas DAX na aba Posicoes_Pocos:

- `Total_Barrels = SUM(Producao_Petroleo[Barrels_Dia])`
- `Media_Custo = AVERAGE(Producao_Petroleo[Custo_USD])`
- `Barrels_Ativo = SUMX(FILTER(Producao_Petroleo, Producao_Petroleo[Barrels_Dia]>1000), Producao_Petroleo[Barrels_Dia])`
Resultado em tabela: Total_Barrels=11028.

Questão 8: Dashboard

Crie página "Dashboard":

- Gráfico de colunas: Barrels_Dia por POCO e Mes.
- Tabela: Plataforma, Total_Barrels (medida), Status.
- Slicer: Status.
- Card: Media_Custo.
Ajuste layout e cores. Tema oil & gas (azul/preto).

Boa sorte